POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2022-2023 – II prova in itinere di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 14 giugno 2024

**<u>SECONDA PROVA IN ITINERE</u> - Domande a risposta multipla**

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. A Berlino è possibile praticare il Bungee Jumping dalla cima di un palazzo alto 100 metri. Mario pesa 80 kg e, dopo essere saltato, si ferma ad una quota di 20 metri. Se si approssima la corda ad una molla ideale, allora l'energia potenziale associata al suo allungamento, nella condizione finale, vale circa:
   a. 32 kJ
   b. 16 kJ
   c. 64 kJ
   Äß ψ Ë*

2. Due astronauti in orbita intorno alla terra possono divertirsi a mangiare patatine sospese in aria perché:
   a. il sistema di riferimento della navicella è inerziale.
   b. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza centrifuga.
   c. la forza centrifuga fa salire gli oggetti in aria.
   d. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza di Coriolis.

3. Dire quale affermazione riguardo al moto di un corpo rigido è errata
   a. Il moto del corpo rigido può sempre essere descritto come un moto roto-traslatorio.
   b. Il moto del corpo rigido in un intervallo di tempo infinitesimo può essere sempre descritto come puramente rotatorio.
   c. La variazione di energia cinetica del corpo rigido dipende dal lavoro delle forze interne e di quelle esterne.
   d. L'energia cinetica di un corpo rigido è pari alla somma dell'energia cinetica di rotazione nel sistema di riferimento del centro di massa CM e di quella di traslazione di un corpo puntiforme di massa pari alla massa totale solidale con il CM.

4. Nel moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, si conserva:
   a. L'energia meccanica e la quantità di moto del pianeta
   b. L'energia cinetica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
   c. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
   d. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro dell'orbita.

5. In una trasformazione termodinamica il sistema e il suo ambiente tornano entrambi nello stato iniziale. Quale affermazione è falsa?
   a. la trasformazione è irreversibile
   b. La trasformazione è un ciclo
   c. La trasformazione è quasi-statica
   d. la trasformazione è reversibile

6. Un recipiente rigido, con pareti perfettamente impermeabili al calore, è suddiviso in due camere separate da un setto rigido. Una delle due camere contiene un gas reale; l'altra camera è vuota. Il setto viene estratto (senza fare apprezzabile lavoro sul sistema) ed il gas arriva ad una situazione di equilibrio termodinamico in cui è distribuito in entrambe le camere. Quali delle seguenti affermazioni sulla trasformazione è certamente corretta?
   Á. $\Delta T = 0$ ; dove T = temperatura assoluta del gas
   b. $Q = 0$ ; dove Q = calore scambiato tra gas e ambiente
   c. $\Delta S = 0$ ; dove S = entropia del gas
   d. $\Delta U < 0$ ; dove U = energia interna del gas

7. L'energia interna di un gas perfetto con molecole poliatomiche non lineari:
   a. È direttamente proporzionale al calore molare a pressione costante.
   b. È proporzionale all'energia cinetica media delle molecole del gas, e quindi alla temperatura del gas.
   c. Dipende solo dal volume occupato dal gas.
   d. Non dipende dal numero di molecole che costituiscono il gas.

8. Due masse diverse di alcol hanno temperature T1 e T2. Le due masse vengono miscelate fino a raggiungere l'equilibrio termico. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
   a. E' la media aritmetica di T1 e T2.
   b. E' la media geometrica di T1 e T2.
   c. E' sempre compresa fra T1 e T2, ma non è possibile precisarne il valore perché non sono note le masse di alcol mescolate.
   d. Non si può rispondere alla domanda perché non è dato il calore specifico dell'alcol.

9. Un sistema termodinamico compie un ciclo. Se è presente una trasformazione irreversibile all'interno del ciclo:
   a. La variazione di entropia del sistema è positiva.
   b. Nessuna delle altre affermazioni è corretta.
   c. La variazione di entropia dell'ambiente è negativa.
   d. La variazione di entropia dell'ambiente è nulla.

10. Una macchina reversibile di Carnot lavora tra le temperature $T_1$ e $T_2$ , con $T_1 > T_2$. Allora il suo rendimento
   a. è pari a $T_1 / T_2$
   b. è pari a $\left({T_1}/{T_2}\right)^2$.
   c. è proporzionale a $T_1 - T_2$, se $T_1$ è mantenuta fissa.
   d. dipende da quanto tempo il ciclo impiega per essere eseguito.

# POLITECNICO DI MILANO
## Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

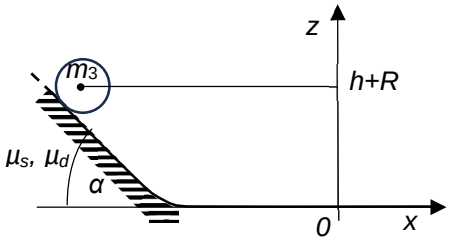
Fisica I 2022-2023 – II prova in itinere e prova completa di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 14 giugno 2024

### Domande aperte

*IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.*

1.

1. Una superficie è composta da un piano inclinato scabro e da un piano orizzontale liscio. I coefficienti di attrito statico e dinamico del piano inclinato sono pari a $\mu_s = 0.6$ e $\mu_d = 0.3$, rispettivamente.




a) Partendo dal II principio della dinamica, derivare l'angolo $\alpha$ massimo di inclinazione del piano rispetto all'orizzontale affinché un corpo puntiforme appoggiato nel tratto scabro e inizialmente fermo rimanga nel suo stato di quiete.

Un disco omogeneo di massa $m_3 = 1$ kg e raggio $R = 1$ m viene lasciato libero e rotola senza scivolare lungo il piano inclinato da una altezza $h + R$ riferita al suo CM, con $h = 10\ m$. Il disco raggiunge il piano orizzontale nel tratto scabro; in tale punto determinare:

b) il suo momento d'inerzia $I_{CM}$ rispetto al centro di massa CM e, alla fine del piano inclinato, la sua energia cinetica $E_c$, la velocità del CM e la velocità di rotazione istantanea $\omega$.

c) I momenti angolari del disco $\boldsymbol{L}_{CM}$ rispetto al suo CM e $\boldsymbol{L}_O$ rispetto all'origine degli assi in figura.

2.

Una macchina termina operante con elio, gas monoatomico, compie un ciclo composto da tre trasformazioni: 1) una espansione isoterma reversibile AB dal volume $V_A = 1.00\ \mathrm{m}^3$ e pressione $p_A = 10^6$ Pa, realizzata in contatto con un miscuglio di acqua e ghiaccio (appartenente all'ambiente) mantenuto a pressione atmosferica, 2) una compressione isobara reversibile BC e 3) una trasformazione reversibile CA in cui il gas viene compresso senza scambiare calore.

a) Rappresentare il ciclo termodinamico sul piano di Clapeyron, indicando per ogni trasformazione se i calori scambiati $Q_{AB}$, $Q_{BC}$ e $Q_{CA}$ siano entranti o uscenti dalla macchina.

Determinare:

b) il numero di moli del gas, la temperatura, il volume e la pressione del gas negli stati C e B, sapendo che il modulo del calore ceduto durante un ciclo è $|Q_{ced}| = 1000$ kJ;

c) il calore assorbito $Q_{ass}$ in un ciclo, il lavoro termodinamico $\mathcal{L}_{TD}$ ed il rendimento $\eta$ della macchina, confrontandolo con quello di una macchina di Carnot reversibile che opera con due sorgenti alla temperatura più alta e più bassa raggiunte dal gas nel ciclo studiato;

d) la variazione della massa $m_g$ di ghiaccio nel miscuglio durante la trasformazione AB, specificando se il ghiaccio fonde o si forma;

e) le variazioni di entropia $\Delta S$ del gas, $\Delta S_m$ del miscuglio di acqua e ghiaccio, $\Delta S_A$ dell'ambiente del gas e $\Delta S_U$ dell'Universo in un ciclo della macchina.

DATI: costante universale dei gas perfetti $R = 8.31\ \mathrm{J/(K\,mol)}$, calore latente di fusione dell'acqua $\lambda_f = 334.4\ \mathrm{kJ/kg}$.

**Soluzioni**
**Domande a risposta multipla**

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

11. A Berlino è possibile praticare il Bungee Jumping dalla cima di un palazzo alto 100 metri. Mario pesa 80 kg e, dopo essere saltato, si ferma ad una quota di 20 metri. Se si approssima la corda ad una molla ideale, allora l'energia potenziale associata al suo allungamento, nella condizione finale, vale circa:
    e. 32 kJ
    f. 16 kJ
    g. 64 kJ
    h. 8 kJ

12. Due astronauti in orbita intorno alla terra possono divertirsi a mangiare patatine sospese in aria perché:
    a. il sistema di riferimento della navicella è inerziale.
    b. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza centrifuga.
    c. la forza centrifuga fa salire gli oggetti in aria.
    d. all'interno dell'astronave l'attrazione della terra è bilanciata dalla forza di Coriolis.

13. Dire quale affermazione riguardo al moto di un corpo rigido è errata
    a. Il moto del corpo rigido può sempre essere descritto come un moto roto-traslatorio.
    b. Il moto del corpo rigido in un intervallo di tempo infinitesimo può essere sempre descritto come puramente rotatorio.
    c. La variazione di energia cinetica del corpo rigido dipende dal lavoro delle forze interne e di quelle esterne.
    d. L'energia cinetica di un corpo rigido è pari alla somma dell'energia cinetica di rotazione nel sistema di riferimento del centro di massa CM e di quella di traslazione di un corpo puntiforme di massa pari alla massa totale solidale con il CM.

14. Nel moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, si conserva:
    a. L'energia meccanica e la quantità di moto del pianeta
    b. L'energia cinetica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    c. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro del Sole.
    d. L'energia meccanica e il momento angolare del pianeta rispetto al centro dell'orbita.

15. In una trasformazione termodinamica il sistema e il suo ambiente tornano entrambi nello stato iniziale. Quale affermazione è falsa?
    a. la trasformazione è irreversibile
    b. La trasformazione è un ciclo
    c. La trasformazione è quasi-statica
    d. la trasformazione è reversibile

16. Un recipiente rigido, con pareti perfettamente impermeabili al calore, è suddiviso in due camere separate da un setto rigido. Una delle due camere contiene un gas reale; l'altra camera è vuota. Il setto viene estratto (senza fare apprezzabile lavoro sul sistema) ed il gas arriva ad una situazione di equilibrio termodinamico in cui è distribuito in entrambe le camere. Quali delle seguenti affermazioni sulla trasformazione è certamente corretta?
    a. $\Delta T = 0$ ; dove T = temperatura assoluta del gas
    b. $Q = 0$ ; dove Q = calore scambiato tra gas e ambiente
    c. $\Delta S = 0$ ; dove S = entropia del gas
    d. $\Delta U < 0$ ; dove U = energia interna del gas

17. L'energia interna di un gas perfetto con molecole poliatomiche non lineari:
    e. È direttamente proporzionale al calore molare a pressione costante.
    f. È proporzionale all'energia cinetica media delle molecole del gas, e quindi alla temperatura del gas.
    g. Dipende solo dal volume occupato dal gas.
    h. Non dipende dal numero di molecole che costituiscono il gas.

18. Due masse diverse di alcol hanno temperature T1 e T2. Le due masse vengono miscelate fino a raggiungere l'equilibrio termico. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
    a. E' la media aritmetica di T1 e T2.
    b. E' la media geometrica di T1 e T2.
    c. E' sempre compresa fra T1 e T2, ma non è possibile precisarne il valore perché non sono note le masse di alcol mescolate.
    d. Non si può rispondere alla domanda perché non è dato il calore specifico dell'alcol.

19. Un sistema termodinamico compie un ciclo. Se è presente una trasformazione irreversibile all'interno del ciclo:
    e. La variazione di entropia del sistema è positiva.
    f. Nessuna delle altre affermazioni è corretta.
    g. La variazione di entropia dell'ambiente è negativa.
    h. La variazione di entropia dell'ambiente è nulla.

20. Una macchina reversibile di Carnot lavora tra le temperature $T_1$ e $T_2$ , con $T_1 > T_2$. Allora il suo rendimento
    e. è pari a $T_1 / T_2$
    f. è pari a $\left({T_1}/{T_2}\right)^2$.
    g. è proporzionale a $T_1 - T_2$, se $T_1$ è mantenuta fissa.
    h. dipende da quanto tempo il ciclo impiega per essere eseguito.

**Esercizio 1**

a) Detta $F_{P,par} = mg \sin\alpha$ la componente della forza peso orientata verso il basso e $F_A = \mu_s\, mg \cos\alpha$ la forza di attrito, parallela al piano e orientata verso l'alto, Per l'equilibrio delle forze lungo la tangente al piano deve essere:

$$\left|F_{P,par}\right| = |F_A| \quad \rightarrow \quad mg \sin\alpha = \mu_s\, mg \cos\alpha \quad \rightarrow \quad \tan\alpha = \mu_s$$

$$\alpha = \arctan\mu_s = 31.0°$$

b) Il momento d'inerzia del disco rispetto al suo CM è:

$$I_{CM} = \int_{superficie} r^2\, dm = \frac{m_3}{\pi R^2}\int_0^R 2\pi\, r^3\, dr = \frac{m_3}{\pi R^2}\int_0^R 2\pi\, r^3\, dr = 2\,\frac{m_3}{R^2}\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}\, m_3 R^2 =$$
$$= 0.5 \times 1\ \mathrm{kg} \times 1\ \mathrm{m}^2 = 0.5\ \mathrm{kg\ m}^2$$

dove $\rho = \frac{m_3}{\pi R^2}$ è la densità del disco e $dm = 2\pi\, \rho\, r\, dr$. Ai fini della corretta risposta e sufficiente conoscere il risultato finale senza effettuarne la derivazione.

Dal teorema dell'energia cinetica applicato al corpo rigido (le forze interne non compiono lavoro) risulta

$$\Delta E_c = E_c - 0 = W = -\Delta E_p = m_3\, g\, \Delta h = m_3\, g\, h = 1\ \mathrm{kg} \times 9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \times 10\ \mathrm{m} = 98.1\ \mathrm{J}$$

L'energia cinetica del disco è

$$E_c = \frac{1}{2} m_3\, v_{CM}^2 + \frac{1}{2}\, I_{CM}\, \omega^2$$

dove $\omega = -v_{CM}/R$ poiché il disco rotola senza scivolare; il segno negativo deriva dal fatto che una velocità positiva rispèetto all'asse $x$ corrisponde ad una velocità angolare in verso orario (vettore velocità angolare entrante nel piano). Risulta:

$$E_c = \frac{1}{2}\left(m_3 + \frac{I_{CM}}{R^2}\right) v_{CM}^2 = \frac{1}{2}\left(m_3 + \frac{1}{2} m_3\right) v_{CM}^2 = \frac{3}{4}\, m_3\, v_{CM}^2$$

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{4\, E_c}{3\, m_3}} = \sqrt{\frac{4 \times 98.1\ \mathrm{J}}{3 \times 1\ \mathrm{kg}}} = 11.4\ \mathrm{m/s}$$

$$\omega = \frac{v_{CM}}{R} = \frac{11.4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{1\ \mathrm{m}} = 11.4\ \mathrm{rad/s}$$

c) Il momento angolare del disco rispetto al centro di massa è perpendicolare al piano e orientato in verso entrante con modulo

$$|\boldsymbol{L}_{CM}| = I_{CM}\, \omega = 0.5\ \mathrm{kg\ m}^2 \times 11.4\ \mathrm{rad/s} = 5.7\ \mathrm{kg\ m}^2/\mathrm{s}$$

Per il teorema di König, il momento rispetto al polo O è

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_{O,CM} \times (m_3 \boldsymbol{v}_{CM}) + \boldsymbol{L}_{CM}$$

Proiettando su un asse perpendicolare e uscente dal piano

$$L_O = -m_3\, R\, v_{CM} - |L_{CM}| = -1\ \mathrm{kg} \times 1\ \mathrm{m} \times 11.4\ \mathrm{m/s} - 5.7\ \mathrm{kg\ m}^2/\mathrm{s} = -17.1\ \mathrm{kg\ m}^2/\mathrm{s}$$

Dove anche il contributo dovuto al moto del CM rispetto al polo $O$ risulta negativo e si somma in modulo a momento angolare rispetto al CM.

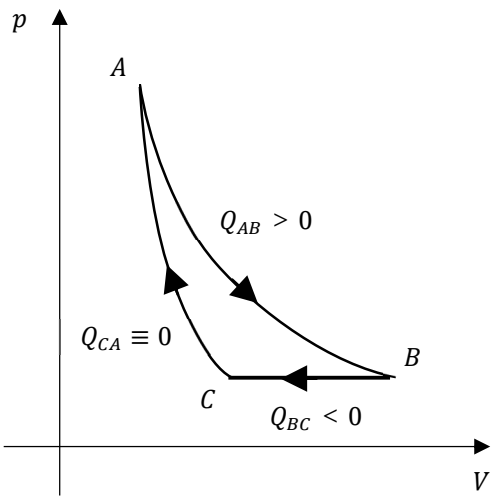
**Esercizio 2**

a)

$Q_{AB} = n\,R\,T_A \ln\frac{V_B}{V_A} > 0,$ entrante poiché $\frac{V_B}{V_A} > 0,$

$Q_{BC} = n\,c_p\,\Delta T < 0,$ uscente poiché $\Delta T = T_C - T_B < 0,$

$Q_{CA} \equiv 0$ per ipotesi.




b)

La temperatura durante la trasformazione $AB$ è $T_A = T_B = 0$ °C = 273.15 K poiche in ogni istante della espansione reversibile il gas è in equilibrio termico con il miscuglio di acqua liquida e del suo ghiaccio in transizione di fase.

Dall'equazione di stato dei gas perfetti:

$$n = \frac{p_A V_A}{R\,T_A} = \frac{10^6\text{Pa}\times 1\text{ m}^3}{8.31\text{J/(K m l)}\times 2\ 3.1\ \text{K}} = 441\text{ mol}$$

Il calore viene ceduto dal gas esclusivamente durante la trasformazione $BC$, da cui

$$-|Q_{ced}| = Q_{BC} = n\,c_p\,(T_C - T_B)$$

$$T_C = T_B - \frac{|Q_{c\ d}|}{n\,c_p} = 273.15\text{ K} - \frac{1000\text{ kJ}}{441\text{ m l}\times\frac{5}{2}\times 8.31\frac{\text{J}}{\text{K m l}}} = 273.15\text{ K} - 109\text{ K} = 164\text{ K}$$

dove si è utilizzato il risultato della teoria cinetica dei gas ideali per quantificare il calore molare a pressione costante $c_p = \frac{5}{2}R$del gas monoatomico.

Il volume $V_C$ deve soddisfare l'equazione che descrive la trasformazione adiabatica reversibile

$$T_A\,V_A^{\gamma-} = T_C\,V_C^{\gamma-}$$

$$V_C = V_A\left(\frac{T_A}{T_C}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 1\text{ m}^3 \times \left(\frac{2\ 3.1}{164}\right)^{\frac{3}{2}} = 2.15\text{ m}^3$$

dove $\gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{5}{3}$ per il gas monoatomico.

Dall'equazione di stato dei gas ideali, la pressione in $C$ e in $B$ risulta

$$p_C = p_B = n\,R\frac{T_C}{V_C} = \frac{441\text{ m l}\times 8.31\text{J/(K m l)}\times 164\text{ K}}{2.1\ \text{m}^3} = 2.80\times 10^5\text{ Pa}$$

Il volume in $B$ è:

$$V_B = n\,R\frac{T_B}{p_B} = \frac{441\text{ m l}\times 8.31\text{J/(K m l)}\times 2\ 3.1\ \text{K}}{2.80\times 10^5\text{ Pa}} = 3.57\text{ m}^3$$

(equivalente a $V_B = V_A\frac{p_A}{p_B} = 1\text{ m}^3 \times \frac{10^6}{2.80\times 10^5} = 3.57\text{ m}^3$).

c)

Il calore viene assorbito durante la trasformazione isoterma reversibile $AB$ dal miscuglio di acqua liquida e ghiaccio, che aumenta la massa di ghiaccio a seguito i questa cessione.

$$Q_{AB} = \mathcal{L}_{TD,AB} = n\,R\,T_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = p_A V_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = 10^6\text{Pa}\times 1\text{ m}^3 \times \ln 3.57 = 1.27\times 10^6\text{ J}$$

Il rendimento risulta

$$\eta \equiv \frac{\mathcal{L}_{TD}}{Q_{ass}} = 1 + \frac{Q_{c\ d}}{Q_{ass}} = 1 - \frac{10^6\text{ J}}{1.2\ \times 10^6\text{ J}} = 0.212 = 21.2\ \%$$

Il rendimento di una macchina di Carnot reversibile operante tra la temperatura massima $T_A$ e quella minima $T_C$ sarebbe pari a

$$\eta_C = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.400 = 40.0\ \%$$

Oss: il rendimento è inferiore poiché la macchina scambia calore con una distribuzione continua di sorgenti aventi temperature $T_i$ comprese tra $T_C$ e $T_A$ durante l'espansione isobara reversibile e può essere scomposta un una sequenza di un infinito numero di macchine di Carnot per le quali $\frac{T_i}{T_A} \leq \frac{T_C}{T_A}$ e $\eta_{C,i} \leq \eta_C$.

d)
La variazione della quantità di ghiaccio ad ogni ciclo della macchina è

$$\Delta m_g = -\Delta m_{ac\ ua} = -\frac{-Q_{AB}}{\lambda_f} = -\frac{-\ .2\ \times 10^6\ \mathrm{J}}{334.4\times 10^3 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}} = 3.80\ \mathrm{kg}$$

Il ghiaccio si forma.

e)
Essendo il ciclo reversibile, $\Delta S = \Delta S_A = \Delta S_U = 0$.
La variazione di entropia del miscuglio di acqua liquida e ghiaccio non è nulla:

$$\Delta S_m \equiv \int_{B\to C} \frac{\delta Q_m}{T}\bigg|_{rev} = \frac{Q_m}{T_A} = -\frac{Q_{AB}}{T_A} = -\frac{1.2\ \times 10^6\ \mathrm{J}}{2\ \ 3.1\ \ \mathrm{K}} = -4.65\ \mathrm{kJ/K}$$

Il miscuglio diminuisce la sua entropia. Poiché il miscuglio appartiene all'ambiente del gas, le sorgenti alle quali il gas cede calore durante l'espansione isobaa reversibile aumentano in un ciclo la loro entropia complessiva di una quantità $\Delta S_{s\ rg.tot} = -\Delta S_m$ tale che sia nulla la variazione di entropia dell'ambiente:

$$\Delta S_A = \Delta S_m + \Delta S_{s\ rg.tot} = 0$$